

Snake évolutif sur grille dynamique

Un agent neuroévolutionnaire dans un environnement Gymnasium personnalisé

Benaqqa Moubarak Bensmina Anass

ENSIAS — Module M2442 « Jeux Vidéo IA »

Juin 2026

Plan de la présentation

- ① Le problème et l'environnement
- ② L'agent et l'algorithme génétique
- ③ Le protocole expérimental
- ④ Les résultats
- ⑤ Difficultés, limites et améliorations

1. Le problème : Snake sur grille *dynamique*

Objectif : un serpent doit **manger un maximum de nourriture** tout en **survivant** sur une grille 12×12 .

- Manger $\Rightarrow$ score $+1$, le serpent grandit
- Heurter mur / obstacle / son corps $\Rightarrow$ mort
- Ne pas manger trop longtemps $\Rightarrow$ famine

« **Dynamique** » : à chaque épisode, le nombre d'obstacles (3 à 10) et le budget de survie **changent aléatoirement**.

Pourquoi c'est intéressant

Pas de carte fixe à mémoriser : l'agent doit apprendre une **politique générale**, robuste à toutes les configurations.

1. Environnement Gymnasium personnalisé

Actions (discrètes, relatives)

- Tout droit / Tourner à droite / Tourner à gauche
- Élimine les demi-tours suicidaires

Observation (11 valeurs)

- Danger immédiat (3 directions)
- Direction courante (one-hot, 4)
- Position relative de la nourriture (4)

Récompense

$$r = \begin{cases} +1 & \text{manger} \\ -1 & \text{collision} \\ -0.5 & \text{famine} \\ \pm 0.1 & \text{(rapproch. nourriture)} \end{cases}$$

Fin d'épisode : collision, famine, victoire (grille pleine) ou troncature. *Signature respectée* : (obs, reward, terminated, truncated, info)

2. L'agent : neuroévolution

Politique = petit réseau de neurones (MLP)

$$\text{obs}_{(11)} \rightarrow \tanh_{(16)} \rightarrow \text{logits}_{(3)} \xrightarrow{\arg \max} \text{action}$$

- **Génome** = les 243 poids du réseau (vecteur de réels)
- Pas de gradient : les poids sont optimisés par **algorithme génétique**

Fonction de fitness

$$\text{fitness} = \underbrace{100 \bar{s}}_{\text{score (priorité)}} + \underbrace{0.5 \bar{t}}_{\text{survie}} + \underbrace{\bar{R}}_{\text{récompense}}$$

Évaluée sur **6 épisodes** pour mesurer la **généralisation**.

2. L'algorithme génétique

Opérateurs

- **Sélection** : tournoi (taille 5)
- **Croisement** : uniforme (gène par gène)
- **Mutation** : bruit gaussien, amplitude **décroissante** ($0.25 \rightarrow 0.10$)
- **Élitisme** : les 12% meilleurs survivent intacts

Cycle évolutif

Évaluer $\rightarrow$ Sélectionner $\rightarrow$ Croiser $\rightarrow$ Muter $\rightarrow$ Remplacer

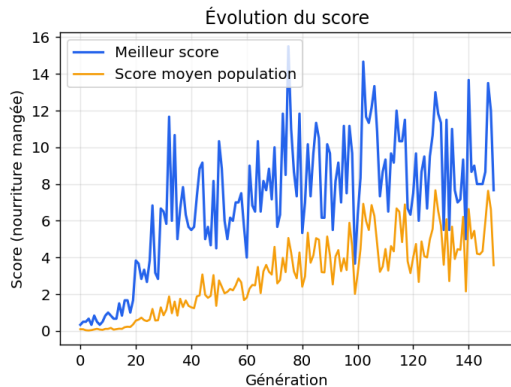
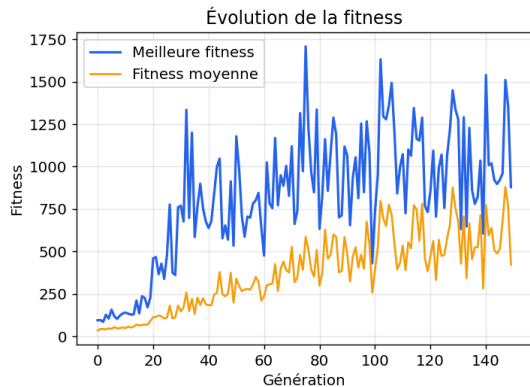
Population : 150 individus

Générations : 150

3. Protocole expérimental

- **Deux baselines** de comparaison :
 - Agent **aléatoire** (borne basse)
 - Agent **heuristique** : évite le danger + va vers la nourriture (référence forte, codée à la main)
- **Séparation stricte** entraînement / test : les 200 épisodes de test (graines [900000, 900199]) ne sont **jamais vus** pendant l'évolution.
- Tous les agents évalués sur **exactement les mêmes épisodes** $\Rightarrow$ comparaison équitable et reproductible.
- **Indicateurs** : score moyen $\pm$ écart-type, score max, survie moyenne, taux de réussite, robustesse aux obstacles.

4. L'agent apprend bien

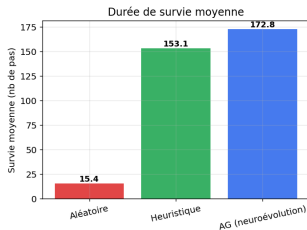
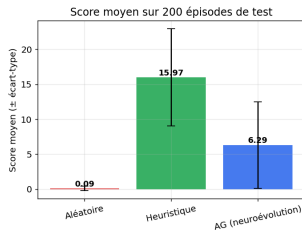


Le score grimpe de ≈ 0 à des pics > 13 : l'évolution découvre une politique compétente à **partir de poids aléatoires**.

4. Comparaison aux baselines (200 épisodes de test)

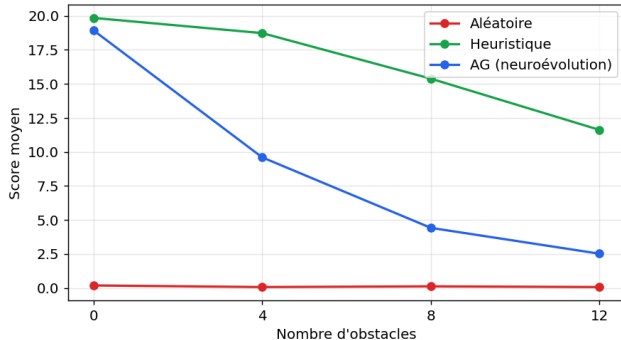
Agent	Score	Survie
Aléatoire	0.09	15.4
AG	6.29	172.8
Heuristique	15.97	153.1

- AG : score $\times 70$ vs aléatoire
- AG **survit plus longtemps** que l'heuristique
- Reste sous l'heuristique en score



4. Robustesse : où est la marge de progrès ?

Robustesse : score selon la densité d'obstacles



Diagnostic clé

Sans obstacle, l'AG (18.9) égale presque l'heuristique (19.9) ! La recherche de nourriture est **excellente** ; c'est la **gestion des obstacles** qui le pénalise quand ils sont nombreux.

5. Difficultés, limites et améliorations

Limites identifiées

- Vision **très locale** (1 case) : pas d'anticipation des impasses
- Fitness **bruitée** (épisodes aléatoires)
- Réseau et budget évolutif modestes

Pistes d'amélioration

- Observation **enrichie** (vision sur plusieurs cases)
- Réduire le bruit (plus d'épisodes, graines communes)
- **CMA-ES** ou **NEAT** (topologie évolutive)
- **Curriculum** : difficulté croissante

Ce que nous avons réalisé

- Un environnement Gymnasium **personnalisé** et **dynamique** pour le jeu Snake
- Un agent **neuroévolutionnaire** complet (MLP + AG : sélection, croisement, mutation, élitisme)
- Un protocole **rigoureux et reproductible** avec deux baselines

Résultat : à partir de poids *aléatoires* et sans aucune connaissance experte, l'évolution fait émerger une stratégie cohérente de recherche de nourriture et de survie (score $\times 70$ vs aléatoire, survie supérieure à l'heuristique).

Merci de votre attention

Benaqqa Moubarak ■ Bensmina Anass
ENSIAS — M2442 « Jeux Vidéo IA »